

Matemáticas Básicas

John Jairo Leal Gómez

18 de enero de 2026

Capítulo 1

Lógica y Conjuntos

1.1. Lógica Proposicional

En principio se estudian las proposiciones, que constituyen la base de la lógica matemática. Enunciado declarativo que tiene la propiedad de ser verdadero o falso, pero no ambos.

1.1.1. Proposiciones Simples

Las proposiciones simples son expresiones o afirmaciones de las cuales se puede decir si son verdaderas (v) o falsas (f). Se notarán con las letras p, q, r , etc.

p
v
f

Ejemplo:

1. p : El número 2 es primo (v)
2. q : El número 3 es par (f)
3. r : Bogotá es la capital de Colombia (v)

Algunas afirmaciones de uso cotidiano no son proposiciones; así por ejemplo:

- “Buenas noches”
- “ x es azul”
- “Que esté muy bien”

A pesar de que estas expresiones tienen sentido completo, en verdad carece de sentido decir si son verdaderas o falsas.

1.1.2. Negación de una proposición

Dada una proposición p , se puede escribir su negación como $\neg p$ o $\sim p$ y se lee como “no p ” o “negación de p ”. Así, por ejemplo, si la proposición p es “Cali es la capital del Valle del Cauca”, su negación $\neg p$ será “Cali no es la capital del Valle del Cauca”.

Es claro entonces que si la proposición p es verdadera, su negación $\neg p$ es falsa, y si la proposición p es falsa, su negación $\neg p$ es verdadera. Esto se resume en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Proposición $\sim p$

p	$\sim p$	$\sim (\sim p) \equiv p$
v	f	v
f	v	f

Se puede ver en un ejemplo simple: “No es cierto que no voy a ir”, es negación de la negación y por tanto afirmativo; quiere decir que sí voy a ir.

1.1.3. Proposiciones Compuestas

Son aquellas proposiciones que están formadas por dos o más proposiciones simples, anidadas por conectores lógicos, las cuales se exponen a continuación.

Tabla 1.2: Resumen de los principales conectores lógicos

Conector	Símbolo	Ejemplo	Nombre
“Entonces”	$\Rightarrow$	$p \Rightarrow q$	Implicación
“Si y solo si”	$\Leftrightarrow$	$p \Leftrightarrow q$	Doble Implicación
“y”	$\wedge$	$p \wedge q$	Y (Conjunción)
“o”	$\vee$	$p \vee q$	O (Disyunción)
“o exclusiva”	$\underline{\vee}$	$p \underline{\vee} q$	O exclusiva

Si se tiene una proposición, entonces se obtienen dos posibilidades, v o f , esto es 2^1 . Si hay dos proposiciones, hay cuatro posibilidades, es decir $2^2 = 4$, a saber:

Tabla 1.3: Dos proposiciones, $2^2 = 4$ posibilidades

p	q
v	v
v	f
f	v
f	f

Con tres proposiciones hay ocho posibilidades:

Cuando se tiene una proposición, esta tiene dos valores de verdad; así habrán $2^1 = 2$ posibles combinaciones. Cuando se tienen 2 proposiciones, hay $2^2 = 4$ posibilidades. Si $n = 3$,

Tabla 1.4: Tres proposiciones, $2^n = 2^3 = 8$ posibilidades

p	q	r
v	v	v
v	v	f
v	f	v
v	f	f
f	v	v
f	v	f
f	f	v
f	f	f

el número de combinaciones es $2^3 = 8$. En general, se puede afirmar que si se tienen n proposiciones, la cantidad de posibilidades para sus valores de verdad es 2^n .

Ejemplos de proposiciones compuestas:

- “Gabriel García Márquez fue un gran escritor **y** bailarín.”
- “Llevaré a mi novia flores **o** le llevaré dulces.”
- “Si tengo hambre, **pues** cocino.”
- “Se producirá un cambio sustancial en nuestro país **si y solamente si** las clases media y baja comienzan a actuar masivamente en defensa de sus intereses.”

A continuación, describiremos cada uno de los conectores mostrados en la Tabla 1.2.

1.1.4. Conjunción (“y”)

Uno de los conectores de proposiciones compuestas es la conjunción, denotada por “ $\wedge$ ”. Por ejemplo, al escribir: “Gabriel García Márquez fue un gran escritor y bailarín”, se puede tomar “Gabriel García Márquez fue un gran escritor” como p y “Gabriel García Márquez fue un gran bailarín” como q .

Para que esta proposición compuesta sea verdadera, tanto p como q tienen que ser verdaderas; de lo contrario, dicha proposición sería falsa. Esto se resume en la Tabla 1.5.

Tabla 1.5: Conjunción, “y”, “ $\wedge$ ”

p	q	$p \wedge q$
v	v	v
v	f	f
f	v	f
f	f	f

Si representamos el valor de verdad v como 1 y f como 0, la tabla queda:

Tabla 1.6: Conjunción Binaria

p	q	$p \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Esto tiene un comportamiento similar a un producto matemático. En electrónica, corresponde a una compuerta AND.

1.1.5. Disyunción (“o”)

El conector simbolizado por “ $\vee$ ” depende de los valores individuales de las proposiciones simples. Por ejemplo: “Le llevaré a mi novia flores o dulces”. Si p es “Llevaré flores” y q es “Llevaré dulces”, para que la compuesta sea verdadera basta con que cualquiera de las dos (p o q) sea verdadera. La disyunción solo es falsa si ambas proposiciones simples lo son.

Tabla 1.7: Disyunción, “o”, “ $\vee$ ”

p	q	$p \vee q$
v	v	v
v	f	v
f	v	v
f	f	f

Con unos y ceros se obtiene:

Tabla 1.8: Disyunción Binaria

p	q	$p \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Su comportamiento es similar a una suma (lógica). En electrónica se denomina compuerta OR.

1.1.6. Implicación (“Entonces”)

Dadas dos proposiciones p y q , la implicación $p \Rightarrow q$ establece que partiendo de un antecedente o hipótesis p , se cumple un consecuente o tesis q .

La implicación es falsa **únicamente** cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos, es verdadera. Si parto de un principio verdadero y llego a una conclusión verdadera, la implicación es verdadera; pero si el antecedente es verdadero, no se puede concluir algo falso válidamente.

Tabla 1.9: Implicación, “entonces”, “ $\Rightarrow$ ”

p	q	$p \Rightarrow q$
v	v	v
v	f	f
f	v	v
f	f	v

1.1.7. Bicondicional (“Si y sólo si”)

La proposición $p \iff q$ será verdadera cuando ambas proposiciones tengan valores de verdad iguales, y falsa cuando sean diferentes.

Tabla 1.10: Bicondicional, “Si y sólo si”, “ $\iff$ ”

p	q	$p \iff q$
v	v	v
v	f	f
f	v	f
f	f	v

1.1.8. Disyunción Exclusiva (“O exclusiva”)

A diferencia de la disyunción ordinaria (inclusiva), que permite que ambas proposiciones sean verdaderas, la **disyunción exclusiva** exige que **exactamente una** de las proposiciones sea verdadera para que la afirmación completa sea cierta. Se denota comúnmente por $\vee$ (o $\oplus$ en ingeniería).

Esta operación es falsa cuando los valores de verdad son iguales (ambos verdaderos o ambos falsos). En el lenguaje natural, suele enfatizarse con la estructura “O bien... o bien...”. **Ejemplo:** “O el actual ganador es de izquierda o es de derecha”. (Se asume que no puede pertenecer a ambos bandos políticos simultáneamente en este contexto).

Su tabla de verdad es la siguiente:

En términos binarios, si $1+1=0$ (suma sin acarreo), esta operación se comporta idénticamente. En el ámbito de la electrónica digital y la computación, esta operación es fundamental y se conoce como compuerta **XOR** (Exclusive OR).

Tabla 1.11: Disyunción Exclusiva, $\vee$

p	q	$p \vee q$
v	v	f
v	f	v
f	v	v
f	f	f

1.1.9. Fórmulas Bien Formadas (f.b.f)

Hasta ahora se han visto proposiciones con un solo conector. Sin embargo, muchas proposiciones poseen dos o más, como por ejemplo: $(p \wedge q) \Rightarrow r$. Para estructurar estas expresiones correctamente, definimos las Reglas de Formación:

1. Los símbolos proposicionales $(p, q, r, \dots)$ son f.b.f.
2. Si p es una f.b.f, entonces su negación $\neg p$ también es una f.b.f.
3. Si p y q son f.b.f, entonces $(p \wedge q)$, $(p \vee q)$, $(p \Rightarrow q)$ y $(p \iff q)$ son f.b.f.
4. Una expresión es una f.b.f si y solo si resulta de aplicar las reglas anteriores.

1.1.10. Jerarquía de Operadores

Para evaluar correctamente una proposición compuesta que carece de signos de agrupación (paréntesis), es necesario seguir un orden de precedencia estricto. Esto evita ambigüedades, de la misma forma que la multiplicación tiene prioridad sobre la suma en aritmética. El orden es el siguiente:

Tabla 1.12: Precedencia de Operadores Lógicos

Prioridad	Conector	Símbolo
1 (Máxima)	Negación	$\neg, \sim$
2	Conjunción y Disyunción	$\wedge, \vee$
3	Implicación	$\Rightarrow$
4 (Mínima)	Bicondicional	$\iff$

Reglas de interpretación:

- La negación siempre afecta únicamente a la proposición inmediata a su derecha, a menos que haya un paréntesis. Por ejemplo, $\neg p \wedge q$ se lee como $(\neg p) \wedge q$, y **no** como $\neg(p \wedge q)$.
- Los conectores $\wedge$ y $\vee$ dominan sobre $\Rightarrow$. Por ejemplo, $p \wedge q \Rightarrow r$ se entiende como $(p \wedge q) \Rightarrow r$.

Podemos construir tablas de verdad para cualquier f.b.f evaluando paso a paso.

Ejemplo: Construya la tabla de verdad de la fórmula $(p \wedge q) \Rightarrow p$.

Tabla 1.13: Evaluación de $(p \wedge q) \Rightarrow p$

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \Rightarrow p$
v	v	v	v
v	f	f	v
f	v	f	v
f	f	f	v

Como se muestra en la Tabla 1.13, la proposición es siempre verdadera; esto se llama **Tautología**. Si todos los valores fueran falsos, sería una **Contradicción**.

A continuación, un ejemplo de equivalencia lógica (Implicación vs. Disyunción):

Tabla 1.14: Equivalencia $(p \Rightarrow q) \iff (\neg p \vee q)$

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	Equivalencia
v	v	v	f	v	v
v	f	f	f	f	v
f	v	v	v	v	v
f	f	v	v	v	v

1.1.11. Ejercicios

1. Determine si las siguientes f.b.f son tautologías utilizando tablas de verdad:

- a) $(p \vee q) \Leftrightarrow p$
- b) $(p \wedge q) \Leftrightarrow p$
- c) $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$
- d) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- e) $\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$
- f) $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$
- g) $p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$

2. Dadas las proposiciones p : “Hace frío” (V) y q : “Es de noche” (F), escriba simbólicamente y halle el valor de verdad de:

- No es de noche o no hace frío.
- Hace frío o no es de noche.

- Ni es de noche ni hace frío.
 - Es de noche pero no hace frío.
3. Halle la negación de cada una de las proposiciones anteriores, dando la respuesta en términos simbólicos y en español.

1.2. Teoría de Conjuntos

El concepto de conjunto es uno de los más intuitivos de la matemática; ejemplos de estos pueden ser un enjambre de abejas, los verbos, los habitantes de un barrio, entre otros. Los conjuntos los podemos presentar de dos formas: por *extensión*, en el cual se hace una lista de todos sus elementos; o entendiendo un conjunto como una reunión de elementos que tienen una característica común, el conjunto se nombra por *comprensión*, escribiendo su característica común.

Ejemplo: El conjunto de los números naturales del uno al diez, escritos por extensión, se presentaría de la siguiente forma:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

1.2.1. Pertenencia

Diremos que un elemento x pertenece a un conjunto A y lo escribiremos como $x \in A$. Cuando un elemento no pertenece a un conjunto, se dirá que x no es un elemento del conjunto A y se escribe como $x \notin A$.

Así, en el ejemplo anterior, el número 2 está en A , esto es $2 \in A$, mientras que 11 no pertenece al conjunto A , lo que escribiremos como $11 \notin A$.

1.2.2. Definiciones Básicas

Proposiciones variables: Son proposiciones $p(x)$ que dependen del valor que tenga la variable x . Por ejemplo, si tenemos la proposición “ $p(x) : x$ es par”, puede ser que para algunos valores la proposición sea verdadera y para otros sea falsa. Así, por ejemplo, $p(2)$ significa que 2 es par (Verdadero), mientras que $p(1)$ significa que 1 es par (Falso).

Conjunto Universal: Cada vez que trabajemos con conjuntos, siempre estaremos referidos a un conjunto particular llamado referencial o universal. Pueden ser los Naturales $\mathbb{N}$, los Enteros $\mathbb{Z}$, los Racionales $\mathbb{Q}$, los Irracionales $\mathbb{I}$ o los Reales $\mathbb{R}$.

Conjuntos por comprensión: Para establecer un conjunto, se precisará saber cuál es el conjunto referencial o universal¹, es decir, el conjunto de donde se sacan los elementos.

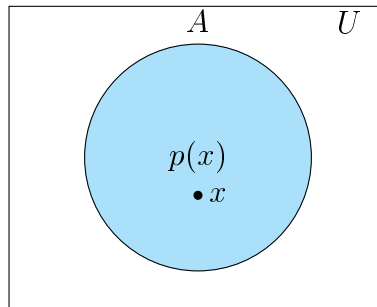
¹El uso estricto de un conjunto universal es vital para evitar contradicciones lógicas famosas, como la **Paradoja de Russell**. Si definiéramos conjuntos libremente sin restringirnos a un universo U (por ejemplo, intentando crear “el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos”), llegaríamos a una contradicción irresoluble: si el conjunto se pertenece, no debería pertenecerse; y si no se pertenece, entonces debería pertenecerse.

Así diremos que A es el conjunto de todos los x que están en el universal U que cumplen la proposición $p(x)$; esto lo escribiremos así:

$$A = \{x \in U \mid p(x)\}$$

La representación simbólica de la Figura 1.1 de un conjunto A se denomina Diagrama de Venn.

Figura 1.1: Diagrama de Venn



Ejemplos de conjunto expresado por comprensión:

$$A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$$

Se lee como: el conjunto de los x tales que x es mayor o igual a cero y menor o igual a 2.

Otro ejemplo también es:

$$B = \{x \mid x \text{ es capital de un país suramericano}\}$$

Se lee como: los x tales que x es capital de un país suramericano.

A continuación presentamos las operaciones entre conjuntos como la unión, la intersección, el complemento y la diferencia simétrica.

1.2.3. Operaciones con Conjuntos

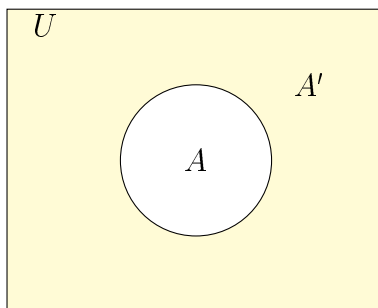
Complemento

Dada una proposición variable $p(x)$ y un conjunto universal U , la proposición separa o selecciona elementos, constituyendo un conjunto de todos los elementos del universal que satisfacen $p(x)$.

Los elementos del conjunto referencial que **no** satisfacen la proposición $p(x)$ se denominan el complemento del conjunto. Así, si tenemos $A = \{x \in U \mid p(x)\}$, entonces el complemento es $\bar{A} = A' = \{x \in U \mid \neg p(x)\}$. En la Figura 1.2 se puede apreciar el complemento del conjunto A .

Ejemplo: Se tiene un conjunto universal U definido como:

$$U = \{x \mid 0 \leq x \leq 20\}$$

Figura 1.2: Complemento del conjunto A (A')

Y un conjunto A definido como:

$$A = \{x \in U \mid x \text{ es un número par}\}$$

Entonces el complemento de A sería:

$$A' = \{x \in U \mid x \text{ es un número impar}\}$$

Así podemos notar que los conjuntos A y A' forman (al unirse) el conjunto universal U .

Nota sobre el Conjunto Vacío: Si ningún elemento del conjunto universal satisface la proposición $p(x)$, se dice que el conjunto A es vacío y se denota por $A = \{\}$ o por el símbolo $A = \emptyset$. Es importante tener en cuenta que si se escribe $A = \{\emptyset\}$, este conjunto ya no será vacío!, pues tiene un elemento que es el conjunto vacío. La proposición $x \in \emptyset$ siempre será falsa.

Cuantificadores Universales

Algunas veces es necesario referirse a todos los elementos de un conjunto. En este caso se utilizará “para todo”, o el símbolo “ $\forall$ ”. Por ejemplo, si $A = \{2, 4, 6, 8\}$ se puede afirmar que $(\forall x \in A)(x \text{ es par})$, lo que quiere decir que todos los elementos del conjunto A son pares.

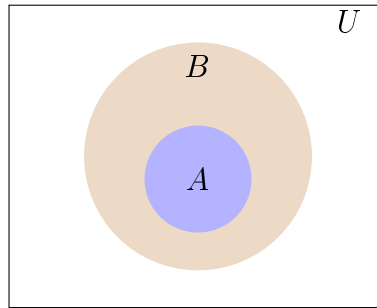
Por otra parte, cuando se quiere hablar de la existencia de al menos un elemento que cumpla una condición, se utiliza el cuantificador existencial “existe”, cuyo símbolo es “ $\exists$ ”. Por ejemplo, en el conjunto $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ podemos afirmar que $(\exists x \in B)(x \text{ es impar})$. En palabras, quiere decir que existe un elemento dentro del conjunto B que es impar.

Subconjuntos

Algunas veces los conjuntos están completamente contenidos dentro de otros conjuntos. Diremos que $A \subseteq B$ (A es subconjunto de B) si $\forall x \in A \Rightarrow x \in B$; esto es, si todos los elementos del conjunto A están en B , como se puede apreciar en la Figura 1.3.

Conjunto de partes: Dado un conjunto referencial U , el conjunto de partes de U es el conjunto de todos los subconjuntos del referencial. Por ejemplo, si se toma el conjunto $U = \{a, b, c\}$, el conjunto de partes será:

$$\mathcal{P}(U) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Figura 1.3: A es Subconjunto de B ($A \subseteq B$)

Cardinal: El número de elementos de un conjunto se denomina cardinal y se denota por el símbolo $\#$. En el ejemplo anterior $\#U = 3$. En general, si un conjunto A tiene un cardinal $\#A = n$, el conjunto de partes tendrá 2^n subconjuntos. En el ejemplo, el conjunto tenía 3 elementos y por tanto el conjunto de partes tiene $\#\mathcal{P} = 2^3 = 8$ elementos.

Ejemplo de subconjunto: Tenemos el conjunto:

$$B = \{x \mid x \text{ es un número mayor que } 0 \text{ y menor que } 100\}$$

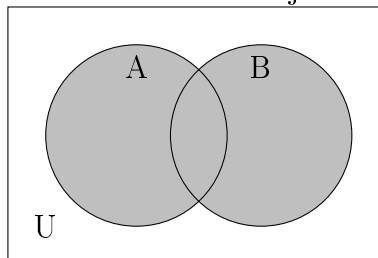
Un subconjunto de este sería:

$$A = \{x \mid x \text{ es un número primo y } 0 \leq x \leq 20\}$$

Claramente A es un subconjunto de B , ya que todos los elementos de A pertenecen a la vez al conjunto más grande B .

Unión

Dados los conjuntos A y B , los elementos de la unión serán aquellos que satisfagan la condición del conjunto A , o la condición del conjunto B , o ambas al mismo tiempo. Esto es: si $A = \{x \in U \mid p(x)\}$ y $B = \{x \in U \mid q(x)\}$, entonces $x \in A \cup B$ si hacen que la proposición $p(x) \vee q(x)$ sea verdadera.

Figura 1.4: Unión de Conjuntos $A \cup B$ 

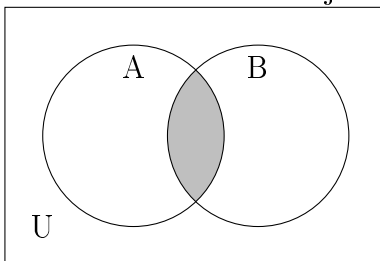
Ejemplo: Tenemos el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y el conjunto $B = \{8, 3, 7, 2, 9, 5, 10\}$. De esta forma, la unión entre A y B es:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Intersección

Dados los conjuntos A y B , los elementos de la intersección serán aquellos que satisfagan la condición del conjunto A y simultáneamente la condición del conjunto B . Esto es, $x \in A \cap B$ si hace que la proposición $p(x) \wedge q(x)$ sea verdadera.

Figura 1.5: Intersección de Conjuntos $A \cap B$

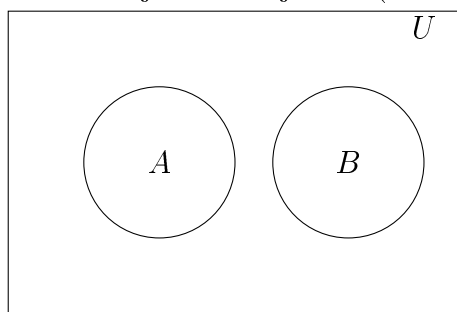


Ejemplo: Tenemos $A = \{3, 4, 5, 10\}$ y $B = \{2, 8, 1, 3, 5\}$. La intersección entonces sería:

$$A \cap B = \{3, 5\}$$

Cuando dos conjuntos no se intersectan, se dice que son *disjuntos*, esto es $A \cap B = \emptyset$ (el conjunto vacío).

Figura 1.6: Conjuntos Disjuntos ($A \cap B = \emptyset$)



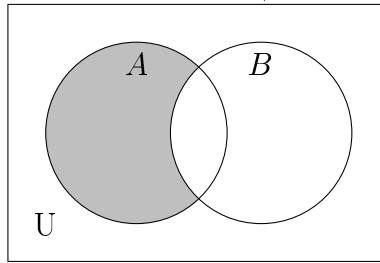
Ejemplo: El conjunto $A = \{3, 5, 7, 9\}$ y el conjunto $B = \{2, 4, 6, 8\}$. Como podemos ver, estos dos conjuntos no tienen elementos en común, por lo cual su intersección queda como:

$$A \cap B = \emptyset$$

(Nota: Matemáticamente es incorrecto escribir $\{\emptyset\}$, pues sería un conjunto que contiene al vacío).

Diferencia

La diferencia entre dos conjuntos $A - B$ (o diferencia relativa) son todos los elementos de A que **no** están en B . Se puede escribir como $(\forall x \in A)(x \notin B)$.

Figura 1.7: Diferencia $A - B$ (Elementos solo en A)

Ejemplo: Dados los conjuntos:

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

Si calculamos la diferencia $B - A$ (elementos en B que no están en A), obtenemos:

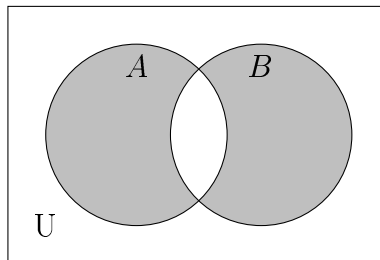
$$B - A = \{2, 4, 6, 8\}$$

(Nota: Si calculáramos $A - B$, el resultado sería $\{9\}$).

Diferencia Simétrica

Dados dos conjuntos A y B , se define la diferencia simétrica como el conjunto de todos los elementos que están en la unión pero **no** en la intersección.

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

Figura 1.8: Diferencia simétrica $A \Delta B$ 

Ejemplo: Se tiene $A = \{12, 13, 16, 19\}$ y $B = \{1, 7, 12, 15, 16\}$. La diferencia simétrica entre A y B incluye los elementos no repetidos:

$$A \Delta B = \{1, 7, 13, 15, 19\}$$

1.2.4. Ejercicios Propuestos

1. Puede suceder que $A \cap B = B$. Dé un ejemplo en el cual se cumpla dicha igualdad. ¿Podría idear (demostrándola) una condición necesaria y suficiente para que tal igualdad se cumpla?
2. Se pide lo mismo que en 1, pero con respecto a $A \cup B = A$.
3. Puede suceder que $A - B = \emptyset$; dé dos ejemplos en los cuales se cumpla dicha igualdad e idee (demostrándola) una condición necesaria y suficiente para que tal igualdad se cumpla.
4. Sean A , B y C tres conjuntos no vacíos. En cada literal realice un diagrama de Venn que satisfaga las condiciones dadas:
 - a) $A \subset B, C \subset B, A \cap C = \emptyset$
 - b) $A \subset C, A \neq B, B \cap C = \emptyset$
 - c) $A \subset (B \cap C), C \neq B, B \cap C = \emptyset$ (Nota: analice si esta condición es posible para conjuntos no vacíos).
5. Pruebe que:
 - a) $A \subseteq A \cup B$
 - b) $A \cap B \subseteq A$
 - c) Si $A \subseteq B$, entonces $A \cup M \subseteq B \cup M$ para cualquier M .
6. Sean $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$. Discutir la validez de las afirmaciones siguientes (probar que unas son ciertas y explicar por qué las otras son falsas):
 - a) $A \subset B$
 - b) $A \in B$
 - c) $1 \subseteq A$
7. Resolver el Ejercicio 3 si $A = \{1\}$ y $B = \{\{1\}, 1\}$.
8. Dado el conjunto $S = \{1, 2, 3, 4\}$. Expresar todos los subconjuntos de S . Hay en total 16, si contamos $\emptyset$ y S .
9. Un profesor consulta 24 libros de matemáticas; le interesa determinar cuántos de estos libros desarrollan los siguientes temas: (A) Costo marginal, (B) Teorema de Bolzano y (C) Integración numérica. Después de realizar la revisión obtiene esta información: El tema A aparece en 8 libros; el tema B en 13 libros; el tema C en 13 libros; los temas A y B en 5 libros; los temas A y C en 3 libros; los temas B y C en 6 libros, y los tres temas en 2 libros.

- a) ¿Cuántos libros no estudian ninguno de estos temas?
- b) ¿Cuántos libros incluyen únicamente uno de estos temas?
- c) ¿Cuántos libros no estudian integración numérica ni Teorema de Bolzano?

10. Complete la tabla siguiente usando los símbolos $\in$ y $\notin$, según sea el caso.

Valor	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{Q}'$ (Irracionales)	$[-1, 3)$
$-4/3$	$\notin$			
$6/2$				
$3\pi/2$				
$\log_2(1/2)$				

1.3. Aplicación a Circuitos Lógicos

En esta sección se verá la conexión entre la lógica proposicional, los conjuntos y los circuitos.

Para este tema utilizaremos el concepto de **circuitos lógicos**. Un circuito lógico es un sistema de operaciones que satisfacen las reglas de la lógica y representan el funcionamiento de un sistema físico real. En este contexto, se maneja la información en forma binaria, es decir, con “1” y “0”, los cuales representan dos niveles de voltaje: nivel alto y nivel bajo, respectivamente.

La aplicación de la lógica proposicional a los circuitos se debe al **isomorfismo** que existe entre ambos; esto quiere decir que hay una igualdad de estructura matemática entre estos dos sistemas.

1.3.1. Proposición simple e interruptor

Veamos la primera relación. Como vimos al comienzo de este capítulo, una proposición simple puede ser verdadera (v) o falsa (f). En circuitos, podemos decir que un interruptor está **cerrado** (permite el paso de corriente, equivalente a 1) o **abierto** (interrumpe el paso, equivalente a 0). De esta manera podemos ver la siguiente relación:

Tabla 1.15: Relación Lógica - Circuito

Lógica	Valor	Estado del Interruptor
Verdadero (v)	1	Cerrado (Pasa corriente)
Falso (f)	0	Abierto (No pasa corriente)

En este caso, nuestra proposición p es el interruptor. Si la proposición es verdadera, el interruptor estará cerrado (1); mientras que si la proposición es falsa, nuestro interruptor estará abierto (0).

1.3.2. Conjunción y circuitos en serie

Con esta idea clara, se puede proceder a realizar el análisis con proposiciones compuestas. Suponga que se tienen dos proposiciones conectadas de la misma forma que en la conjunción “y”. Esto equivale a un *circuito en serie*.

Suponga entonces que p representa un interruptor y q representa otro interruptor colocado seguidamente. Para que la energía circule y llegue a su destino, se requiere que ****ambos**** interruptores estén cerrados.

- Si uno está abierto y el otro cerrado, la energía no fluirá.
- Si ambos están abiertos, evidentemente tampoco habrá flujo de energía.

Tabla 1.16: Conjunción (“y”, $\wedge$) aplicada a un circuito en serie

p (Interruptor 1)	q (Interruptor 2)	Flujo ($p \wedge q$)
v = 1 (Cerrado)	v = 1 (Cerrado)	v = 1 (Pasa corriente)
v = 1 (Cerrado)	f = 0 (Abierto)	f = 0 (No pasa)
f = 0 (Abierto)	v = 1 (Cerrado)	f = 0 (No pasa)
f = 0 (Abierto)	f = 0 (Abierto)	f = 0 (No pasa)

1.3.3. Disyunción y circuitos en paralelo

Al igual que en la conjunción, p y q representan interruptores, pero esta vez hablamos de un *circuito en paralelo*.

En esta configuración, la corriente tiene dos caminos posibles. Si ambos están cerrados, la energía circula. En caso de que uno de los dos esté abierto pero el otro cerrado, la energía también tiene por dónde circular. La única forma de que la energía **no** llegue a su destino es que ambos interruptores estén abiertos simultáneamente.

Tabla 1.17: Disyunción (“o”, $\vee$) aplicada a un circuito en paralelo

p (Camino 1)	q (Camino 2)	Flujo ($p \vee q$)
v = 1	v = 1	v = 1 (Pasa)
v = 1	f = 0	v = 1 (Pasa)
f = 0	v = 1	v = 1 (Pasa)
f = 0	f = 0	f = 0 (No pasa)

1.3.4. Negación

La negación ($\neg p$) en circuitos lógicos corresponde a un inversor o a un interruptor “normalmente cerrado”. Esto significa que su funcionamiento es inverso al habitual:

- Si la proposición es verdadera (1, señal activa), el interruptor se abre (0), cortando el paso de corriente.
- Si la proposición es falsa (0, sin señal), el interruptor permanece cerrado (1), permitiendo el paso de corriente.

Esta operación es la base de la compuerta lógica NOT.

1.4. Aplicación Computacional con Python

En la ingeniería moderna, la teoría de conjuntos y la lógica proposicional no se resuelven solo con lápiz y papel. Los lenguajes de programación, como Python, integran estos conceptos en su núcleo. En esta sección aprenderemos a usar Python para operar conjuntos y evaluar proposiciones lógicas.

1.4.1. Lógica Proposicional en Python

Python utiliza el tipo de dato `bool` para manejar valores de verdad: `True` (Verdadero) y `False` (Falso). Los conectores lógicos que hemos estudiado tienen su equivalente directo en palabras reservadas del lenguaje.

Tabla 1.18: Equivalencia Lógica - Python

Operación	Símbolo	En Python	Ejemplo
Negación	$\neg p$	<code>not p</code>	<code>not True → False</code>
Conjunción	$p \wedge q$	<code>p and q</code>	<code>True and False → False</code>
Disyunción	$p \vee q$	<code>p or q</code>	<code>True or False → True</code>
Disyunción Excl.	$p \vee\vee q$	<code>p ^ q</code>	<code>True ^ True → False</code>
Implicación	$p \Rightarrow q$	<code>not p or q</code>	(No tiene operador nativo)

Ejemplo 1: Evaluación de una Tautología Queremos comprobar si la expresión $(p \wedge q) \Rightarrow p$ es siempre verdadera.

```

1 # Definimos una funcion para la implicacion
2 def implicacion(p, q):
3     return not p or q
4
5 print("p \t q \t Resultado")
6 print("-" * 25)
7
8 # Iteramos sobre todos los valores posibles (Tabla de Verdad)
9 for p in [True, False]:
10     for q in [True, False]:
11         antecedente = p and q
12         resultado = implicacion(antecedente, p)
13         print(f"{p} \t {q} \t {resultado}")

```

Listing 1.1: Comprobación de Tautología

Salida del programa:

```
p      q      Resultado
-----
True   True   True
True   False  True
False  True   True
False  False  True
```

Como vemos, el resultado es siempre **True**, confirmando que es una tautología.

1.4.2. Teoría de Conjuntos en Python

Python tiene una estructura de datos nativa llamada **set** (conjunto), que cumple todas las propiedades matemáticas: no tiene elementos repetidos y no tiene orden.

Tabla 1.19: Operaciones de Conjuntos en Python

Operación	Símbolo	Sintaxis en Python
Definición	$\{1, 2\}$	<code>A = {1, 2}</code>
Unión	$A \cup B$	<code>A B</code> o <code>A.union(B)</code>
Intersección	$A \cap B$	<code>A & B</code> o <code>A.intersection(B)</code>
Diferencia	$A - B$	<code>A - B</code> o <code>A.difference(B)</code>
Diferencia Sim.	$A \Delta B$	<code>A ^ B</code> o <code>A.symmetric_difference(B)</code>
Subconjunto	$A \subseteq B$	<code>A <= B</code> o <code>A.issubset(B)</code>

Ejemplo 2: Operaciones básicas Dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6\}$, calcular su intersección y diferencia simétrica.

```
1 A = {1, 2, 3, 4}
2 B = {3, 4, 5, 6}
3
4 interseccion = A & B
5 dif_simetrica = A ^ B
6
7 print(f"A interseccion B = {interseccion}")
8 print(f"A Delta B = {dif_simetrica}")
```

Listing 1.2: Operaciones de Conjuntos

Salida:

```
A interseccion B = {3, 4}
A Delta B = {1, 2, 5, 6}
```

1.4.3. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 1: Comprobación de Leyes de De Morgan Demuestre usando Python que $\neg(p \vee q) \iff (\neg p \wedge \neg q)$.

Solución:

```

1 valores = [True, False]
2 es_equivalente = True
3
4 for p in valores:
5     for q in valores:
6         lado_izq = not (p or q)
7         lado_der = (not p) and (not q)
8
9         if lado_izq != lado_der:
10             es_equivalente = False
11             break
12
13 if es_equivalente:
14     print("La ley de De Morgan se cumple para todos los casos.")
15 else:
16     print("La ley no se cumple.")

```

Listing 1.3: Validación Ley de De Morgan

Ejercicio 2: Filtrado por Comprensión Dado el conjunto universal $U = \{0, 1, 2, \dots, 20\}$, cree un conjunto A con los números pares y un conjunto B con los múltiplos de 3. Encuentre $A \cap B$.

Solución:

```

1 # Conjunto Universal (range crea una secuencia de 0 a 20)
2 U = set(range(21))
3
4 # Definicion por comprension (Set Comprehension)
5 # Sintaxis: {x for x in U if condicion}
6 A = {x for x in U if x % 2 == 0}
7 B = {x for x in U if x % 3 == 0}
8
9 resultado = A & B
10 print(f"Numeros pares y multiplos de 3: {resultado}")

```

Listing 1.4: Conjuntos por Comprensión

1.4.4. Ejercicios Propuestos con Python

Para resolver en el computador:

1. **Generador de Tablas de Verdad:** Escriba un programa en Python que pida al usuario el valor de tres variables booleanas (p, q, r) e imprima el valor de verdad de la expresión $(p \vee q) \wedge (\neg r)$.
2. **Validador de Subconjuntos:** Defina dos listas de números ingresadas por teclado, conviértalas a conjuntos y determine si la primera es subconjunto de la segunda utilizando el operador $\subseteq$.
3. **Diferencia de Listas:** Suponga que tiene una lista de estudiantes inscritos en el curso de “Lógica” y otra lista de estudiantes en “Matemáticas”. Use Python para encontrar

qué estudiantes están viendo “Lógica” pero **no** “Matemáticas” (Diferencia de conjuntos $L - M$).

4. **El Problema de los 24 Libros:** Retome el Ejercicio 9 de la sección de conjuntos. Escriba un script que defina los cardinales de cada intersección y use la fórmula del Principio de Inclusión-Exclusión para calcular la unión de los tres conjuntos ($|A \cup B \cup C|$). Luego reste ese valor al total (24) para hallar cuántos libros no tratan ninguno de los temas.

1.5. Reglas de Inferencia

En la lógica matemática, no siempre es eficiente construir tablas de verdad gigantescas para validar un argumento. En su lugar, utilizamos **Reglas de Inferencia**, que son esquemas lógicos válidos (tautologías) que nos permiten deducir nuevas conclusiones verdaderas a partir de premisas verdaderas.

La notación estándar para un argumento es listar las premisas y separarlas de la conclusión por una línea horizontal o el símbolo $\therefore$ (por lo tanto).

1.5.1. Principales Reglas de Inferencia

A continuación se presentan las reglas fundamentales aceptadas internacionalmente para la construcción de argumentos:

Ejemplo de Aplicación:

- Premisa 1: Si estudio, aprobaré el examen ($p \rightarrow q$).
- Premisa 2: No aprobé el examen ($\neg q$).
- Conclusión: Por **Modus Tollens**, puedo deducir que no estudié ($\therefore \neg p$).

1.6. Negación de Cuantificadores

Una de las habilidades más importantes en matemáticas avanzadas es saber negar una proposición general. No basta con decir “es falso que...”, se debe encontrar la forma lógica equivalente.

1.6.1. Leyes de De Morgan para Cuantificadores

1. **Negación del Universal ($\forall$):** Para negar que “todos” cumplen una propiedad, basta con demostrar que “existe al menos uno” que **no** la cumple.

$$\neg(\forall x \in A, P(x)) \equiv \exists x \in A, \neg P(x)$$

Nombre	Simbología	Tautología Asociada	Descripción
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$	$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$	Si p implica q , y ocurre p , entonces necesariamente ocurre q .
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \therefore \neg p$	$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$	Si p implica q , y no ocurrió q , entonces no pudo haber ocurrido p .
Silogismo Hipotético	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Propiedad transitiva de la implicación.
Silogismo Disyuntivo	$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$	$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	Si tenemos dos opciones y descartamos una, debemos quedarnos con la otra.
Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	Si suceden dos cosas a la vez, podemos afirmar cualquiera de ellas.

Tabla 1.20: Reglas de Inferencia Básicas

2. **Negación del Existencial ($\exists$):** Para negar que “existe alguno” que cumpla una propiedad, debemos demostrar que “todos” fallan en cumplirla (o que para todos, la propiedad es falsa).

$$\neg(\exists x \in A, P(x)) \equiv \forall x \in A, \neg P(x)$$

Ejemplo Práctico:

- *Proposición:* “Todos los números primos son impares”.

$$\forall n \in \mathbb{P}, \text{Impar}(n)$$

- *Negación:* “Existe al menos un número primo que **no** es impar”.

$$\exists n \in \mathbb{P}, \neg \text{Impar}(n)$$

(Nota: Esta negación es verdadera, pues el 2 es primo y es par).

1.7. Introducción a la Demostración

Una demostración matemática es una sucesión coherente de pasos lógicos que valida la verdad de una proposición. Para realizar demostraciones, utilizaremos las siguientes definiciones formales sobre los números enteros ($\mathbb{Z}$).

1.7.1. Definiciones Preliminares

Para todo entero $n, a, b \in \mathbb{Z}$:

Definición 1.1 (Número Par). n es par $\iff \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$.

Definición 1.2 (Número Impar). n es impar $\iff \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$.

Definición 1.3 (Divisibilidad). a divide a b (se escribe $a \mid b$) $\iff \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \cdot k$.

1.7.2. Teoremas Básicos para Practicar

A continuación se listan teoremas cuya demostración es un ejercicio estándar, utilizando las definiciones anteriores y las reglas de inferencia.

Teorema 1.1 (Suma de Pares). *La suma de dos números enteros pares es siempre un número par.*

Hipótesis: a y b son pares. *Tesis:* $a + b$ es par.

Ejemplo de Demostración Modelo

Antes de intentar los ejercicios propuestos, analicemos detalladamente cómo se estructura una demostración formal utilizando el *Método Directo*.

Teorema 1.2 (Clausura de la suma de pares). *La suma de dos números enteros pares es siempre un número par.*

Demostración. Nuestro objetivo es probar que si tomamos dos números que cumplen la propiedad de ser pares, su suma conservará esta misma propiedad.

Paso 1: Hipótesis (Identificar los datos)

Sean a y b dos números enteros pares cualesquiera.

Paso 2: Aplicar Definiciones

Por la Definición 1.1 (Número Par), la condición de ser par garantiza la existencia de enteros multiplicadores.

- Como a es par, existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a = 2k$.
- Como b es par, existe un entero $m \in \mathbb{Z}$ tal que $b = 2m$.

Paso 3: Operatoria Algebraica

Sumamos ambas cantidades para analizar la forma del resultado:

$$a + b = 2k + 2m$$

Aplicando la propiedad distributiva (factor común) de los números enteros:

$$a + b = 2(k + m)$$

Paso 4: Argumento de Cierre (Lógica)

Sabemos que la suma de dos enteros es otro entero (clausura de $\mathbb{Z}$). Por lo tanto, $(k + m)$ es un número entero; llamémoslo z (donde $z = k + m$, $z \in \mathbb{Z}$). Sustituyendo, obtenemos:

$$a + b = 2z$$

Conclusión:

Hemos llegado a la forma $2 \cdot (\text{entero})$, que corresponde exactamente a la Definición 1.1. Por lo tanto, $a + b$ es un número par. $\square$

Teorema 1.3 (Producto de Par e Impar). *El producto de un entero par por cualquier entero (par o impar) es siempre par.*

Teorema 1.4 (Cuadrado de un Impar). *Si n es un número impar, entonces n^2 es impar.*

Sugerencia: Use la definición $n = 2k + 1$ y desarrolle el binomio al cuadrado.

Teorema 1.5 (Transitividad de la Divisibilidad). *Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.*

Capítulo 2

Sistemas Numéricos

2.1. Introducción a los Números Naturales y Enteros

La necesidad de contar objetos y animales genera la necesidad de asociarlos con números, los primeros conocidos son los Números Naturales cuya notación es $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$$

Una de las propiedades de los naturales es que cada número tiene un siguiente $\text{sig}(n)$, así el siguiente a 1 es 2, el siguiente de 5 es 6, y así sucesivamente, en general dado el número natural n el siguiente será $n + 1$.

Además de permitirnos contar, con estos números se pueden resolver algunas ecuaciones asociadas a una primera operación elemental, la adición, por ejemplo hallar el valor de x que cumpla:

$$x + 3 = 5$$

cuya solución es $\boxed{x = 2}$ pues al reemplazar la variable x por 2 en la ecuación, resulta: $\boxed{2} + 3 = 5$. De la misma forma, la ecuación $5x = 15$ tiene como solución $x = 3$.

Sin embargo, al tratar de resolver esta otra ecuación:

$$x + 4 = 1$$

Encontramos que NO tiene solución en los naturales, es decir que ningún natural satisface la ecuación puesto que la solución corresponde a $x = -3$, el inverso aditivo del número natural 3, no obstante no hace parte de los naturales ($-3 \notin \mathbb{N}$). Es necesario considerar un nuevo conjunto que incluya los naturales, sus inversos aditivos y el cero. Tal es el conjunto de los números enteros denotado por $\mathbb{Z}$:

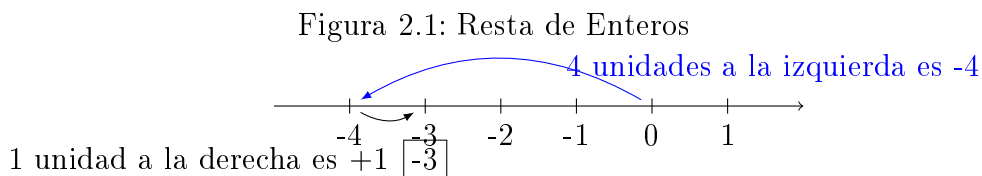
$$\mathbb{Z} = \{\dots - 2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

2.2. Operaciones elementales

A continuación se presentan las operaciones en los naturales y algunas de sus propiedades:

Suma

La operación suma en los naturales no reviste mayor complejidad, en los enteros $\mathbb{Z}$, vamos a tener una convención, para sumar dos enteros del mismo signo se suman y se deja el signo de los dos, así por ejemplo $-2 - 3 = -5$, ahora, si los enteros son de signos distintos, se realiza la resta normalmente y se coloca el signo del mayor, veamos, $-4 + 1$, se hace la resta $4 - 1 = 3$ y se coloca el signo del mayor así que el resultado es $-4 + 1 = \boxed{-3}$, presentado en una recta lo que estamos haciendo se puede ver en la figura (2.1), partiendo de 0, nos vamos 4 unidades hacia la izquierda esto es -4 y luego una unidad hacia la derecha $+1$ después de los dos movimientos quedamos ubicados en $\boxed{-3}$ que es el resultado final:



Ejemplo 2.1 (Adicional: Suma en la recta). Si tenemos $2 + (-5)$, partimos de 0, avanzamos 2 a la derecha y luego retrocedemos 5 a la izquierda. Llegamos a -3 .

$$2 + (-5) = -3$$

Producto y División

A continuación se presentan aspectos relevantes del producto y la división de naturales y enteros:

1. **Múltiplo:** Dado un número natural k , se dice que m es un múltiplo de k si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $m = kn$, así por ejemplo 6 es múltiplo de 2 porque existe el número $3 \in \mathbb{N}$ tal que $6 = 2 \times 3$. Si se multiplica un natural k por todos y cada uno de los números naturales resulta un conjunto denominado “múltiplos de k ” que lo notaremos $M(k)$, así por ejemplo si queremos hallar los múltiplos de 2, éste se multiplica por cada uno de los naturales, se obtiene:

$$M(2) = \{2, 4, 6, \dots\}$$

2. **Algoritmo de Euclides (Algoritmo de la división):** Si por ejemplo se quieren repartir 11 objetos entre 4 personas, el proceso se hace por medio de restas sucesivas. Los 11 elementos son el “dividendo” D , serán repartidos equitativamente entre 4 personas o grupos, lo llamaremos el “divisor” d , a la cantidad de objetos que se entreguen a cada persona lo denominamos el “cociente” c , y al número de elementos sobrantes, o aquellos con los que no se pueden completar grupos completos, se llamará el “residuo” r .

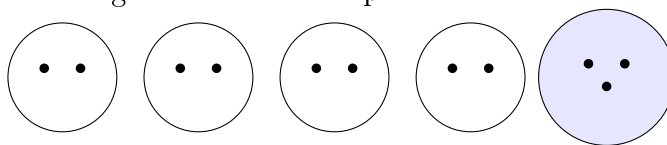
$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & \\ \hline 3 & 2 \end{array}$$

Figura 2.2: División Larga.

En la figura (2.2) se muestra un resumen del proceso:

Vemos una representación gráfica de la división en la figura (2.3), así para hacer $11 \div 4$, a cada persona (círculos de la figura) le corresponden 2 objetos o sea el cociente, al tratar de repartir los tres objetos restantes vemos que no es posible darle a cada persona otro objeto adicional, “pues alguien se quedaría con uno menos!!”, por ésta razón el resultado será que a cada persona le corresponden dos objetos y del total sobran 3 elementos que corresponde con el residuo.

Figura 2.3: División por restas sucesivas.



Cociente $c = 2$ objetos por persona Residuo $r = 3$

La división también la podemos representar como en (2.1) así¹:

$$\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4} \quad (2.1)$$

En términos generales el algoritmo de Euclides se puede escribir como en (2.2) y se leerá, dividiendo “D” sobre divisor “d” es igual al cociente “c” más el residuo “r” sobre el divisor.

$$\frac{D}{d} = c + \frac{r}{d} \quad (2.2)$$

Al reescribir la ecuación (2.2) se obtiene (2.3):

$$D = cd + r \quad (2.3)$$

Así para el ejercicio que se había analizado de los 11 objetos dividido entre 4 personas, se puede escribir:

$$11 = 2 \times 4 + 3$$

¹En algunas ocasiones $2 + \frac{3}{4}$ se escribe $2\frac{3}{4}$ y se lee “dos enteros tres cuartos”.

3. **Divisibilidad:** Si el residuo de la división es cero $r = 0$, la división es exacta y se obtiene $\frac{D}{d} = c$. Se dice que d divide a D si existe un entero c tal que $D = dc$ y se denota por:

$$d|D$$

d es divisor de D , también se dice que D es múltiplo de d . Si no existe tal entero se dice que d no divide a D y se escribe $d \nmid D$.

Nota: Nunca se puede hacer división por cero.

Veamos un ejemplo $5|10$ pues existe el número 2 tal que $10 = 5 \times 2$. También se puede afirmar que 10 es múltiplo de 5, mientras que por ejemplo 3 no divide a 10 o sea $3 \nmid 10$ pues no existe un entero que al multiplicarlo por 3 me resulte el número 10.

Conjunto de Divisores: El conjunto de todos los divisores de un número natural m se denomina “Divisores de m ” y se nota $D(m)$, así por ejemplo los divisores de 12 son:

$$D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

Criterios de divisibilidad: Dado un número natural n , se dice que:

- Un número es par si es múltiplo de 2.
- Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3.
- Un entero es divisible por 5 si termina en 0 o en 5.

4. **Número Primo:** Un número p se dice que es primo, si su conjunto de divisores consta de dos números a saber, la unidad 1 y el mismo número p , así: $D(p) = \{1, p\}$. Por ejemplo, 2 es el único primo y además par.

Ejemplo 2.2 (Adicional: Primos gemelos). Dos números primos son gemelos si su diferencia es 2, como $(3, 5)$, $(5, 7)$ o $(11, 13)$.

5. **Criba de Eratóstenes:** es un algoritmo que permite hallar todos los números primos menores que un número m dado. En la tabla (2.1) se muestra el procedimiento hasta 30.

Tabla 2.1: Criba de Eratóstenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

6. **Teorema Fundamental de la Aritmética:** Todo número natural es primo o bien un producto único de números primos. Ejemplo: $6936 = 2^3 \cdot 3 \cdot 17^2$.

Para descomponer 24: El resultado se escribe como $24 = 2^3 \cdot 3$.

24		2
12		2
6		2
3		3
1		

Figura 2.4: Descomposición factorial

7. **Máximo Común Divisor $\mathcal{MCD}$:** de dos números enteros a y b se denota por $\mathcal{MCD}(a, b)$.

Ejemplo: Sean $a = 12$, $b = 48$. $D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ y $D(48) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12, \dots\}$. $D(12) \cap D(48) = \{1, 2, 4, 6, \boxed{12}\}$. $\mathcal{MCD}(12, 48) = 12$.

Teorema del Algoritmo Euclidiano: Dados b y c , aplicamos repetidamente la división.

Ejemplo: Hallar $\mathcal{MCD}(963, 657)$.

$$963 = 657 \cdot 1 + 306 \quad (2.4)$$

$$657 = 306 \cdot 2 + 45 \quad (2.5)$$

$$306 = 45 \cdot 6 + 36 \quad (2.6)$$

$$45 = 36 \cdot 1 + 9 \quad (2.7)$$

$$36 = 9 \cdot 4 + 0$$

$\mathcal{MCD}(963, 657) = 9$. Expresado como combinación lineal (reversando):

$$9 = 657 \cdot 22 - 963 \cdot 15 \quad (2.8)$$

8. **Mínimo Común Múltiplo $\mathcal{MCM}$:** **Ejemplo:** Calcular el $\mathcal{MCM}(10, 14)$.

$$M(10) = \{10, 20, \dots, \boxed{70}, \dots, \boxed{140}, \dots\}$$

$$M(14) = \{14, 28, \dots, \boxed{70}, \dots, \boxed{140}, \dots\}$$

$$\mathcal{MCM}(10, 14) = 70.$$

9. **Método abreviado para hallar el $\mathcal{MCM}$ y $\mathcal{MCD}$:** En la tabla (2.2) se ve el resumen para 160, 210 y 100.

$$\mathcal{MCD} = 2 \cdot 5 = 10. \mathcal{MCM} = 16800.$$

10. **Ejercicios:**

- Aplicando el algoritmo Euclidiano encontrar el máximo común divisor de: a) 7469 y 2464 b) 2689 y 4001
- Hallar el máximo común divisor de 1819 y 3587 y a continuación encontrar los enteros x_0, y_0 que satisfagan $1819x_0 + 3587y_0 = g$
- Encontrar valores enteros x, y que satisfagan $93x - 81y = 3$

Tabla 2.2: Tabla para hallar $\mathcal{MCM}$ y $\mathcal{MCD}$

160	210	100	2
80	105	50	2
40	105	25	2
20	105	25	2
10	105	25	2
5	105	25	3
5	35	25	5
1	7	5	5
1	7	1	7
1	1	1	

2.3. Ejercicios y Problemas Propuestos

Nivel I: Mecánico y Procedimental

1. **Cálculo de $\mathcal{MCD}$ y $\mathcal{MCM}$:** Para cada par de números, encuentre su máximo común divisor y su mínimo común múltiplo utilizando descomposición prima.

a) $a = 450$, $b = 360$

b) $a = 792$, $b = 900$

c) $a = 315$, $b = 945$

2. **Algoritmo de Euclides:** Utilice el algoritmo de Euclides para encontrar el $\mathcal{MCD}(a, b)$ y exprese el resultado como una combinación lineal de la forma $d = ax + by$ (Identidad de Bézout).

a) $a = 123$, $b = 277$

b) $a = 2024$, $b = 76$

3. **Divisibilidad:** Sin realizar la división larga, determine si el número $N = 123,456,789$:

a) Es divisible por 3.

b) Es divisible por 9.

c) Es divisible por 11.

Sugerencia: Use los criterios de divisibilidad explicados en clase.

Nivel II: Análisis y Aplicaciones

4. **Problema de las Campanas:** Tres campanas en una iglesia tocan con intervalos distintos: la primera cada 45 minutos, la segunda cada 60 minutos y la tercera cada 90 minutos. Si todas sonaron juntas a las 8:00 a.m., ¿a qué hora volverán a sonar simultáneamente?

5. **Problema de Baldosas:** Se desea cubrir el piso de una habitación rectangular de 420 cm de largo por 480 cm de ancho con baldosas cuadradas idénticas, sin cortar ninguna.
- ¿Cuál es el mayor tamaño posible para el lado de cada baldosa?
 - ¿Cuántas baldosas se necesitarán en total?
6. **Ecuaciones Diofánticas Lineales:** Un granjero compró vacas a \$100 cada una y ovejas a \$17 cada una. Si gastó exactamente \$1800, ¿cuántos animales de cada tipo compró? *Pista:* Plantee la ecuación $100x + 17y = 1800$ y busque soluciones enteras no negativas.

Nivel III: Teórico y Demostraciones

En esta sección se requiere justificar rigurosamente cada paso.

7. **Propiedades del MCD:** Demuestre que si k es un entero positivo y $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces:

$$\mathcal{MCD}(ka, kb) = k \cdot \mathcal{MCD}(a, b)$$

8. **Números Primos:** Demuestre que si p es un número primo y $p|ab$, entonces $p|a$ o $p|b$. *Sugerencia:* Use la identidad de Bézout.
9. **Irracionalidad:** Demuestre por reducción al absurdo que $\sqrt{p}$ es irracional para cualquier número primo p . *Pista:* Adapte la demostración clásica de $\sqrt{2}$.
10. **El Algoritmo de la División:** Sea n un entero impar. Demuestre algebraicamente que $n^2 - 1$ es siempre divisible por 8. *Pista:* Un impar se escribe como $2k + 1$. Analice k par e impar.

Nivel IV: Retos (Desafío)

11. **Primos de la forma $4k + 3$:** Demuestre que existen infinitos números primos de la forma $4n + 3$. *Pista:* Suponga que hay un número finito, $p_1, \dots, p_k$, y considere el número $N = 4p_1 \dots p_k - 1$.
12. **Sucesión de Fibonacci y MCD:** Sea F_n la sucesión de Fibonacci definida por $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Calcule $\mathcal{MCD}(F_n, F_{n+1})$ para cualquier $n \geq 1$. *Pista:* Aplique el algoritmo de Euclides a dos términos consecutivos.

Nivel V: Construcción y Programación (Opcional)

13. **Algoritmo en Pseudocódigo:** Escriba un algoritmo (en pseudocódigo o diagrama de flujo) que reciba un número entero N e imprima su descomposición en factores primos.
- Entrada: 60
 - Salida: 2, 2, 3, 5

2.4. El Conjunto de los Números Racionales $\mathbb{Q}$

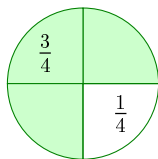
En la sección anterior se estudiaron las operaciones en naturales. Al realizar la división se obtuvieron términos de la forma a/b o $a \div b$, cuya división podía ser exacta o no. De la misma forma, al intentar resolver ecuaciones de la forma $2x = 3$, se encuentra que no tiene solución en los enteros, pues su solución es $x = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$. Así que es necesario entonces construir otro conjunto en el que halle este tipo de números, al cual denominamos el conjunto de los números **Racionales** $\mathbb{Q}$. Este conjunto contiene todos los enteros y los números de la forma $\frac{a}{b}$ o números fraccionarios donde $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$, puesto que la división por cero produce una indeterminación. Los Racionales también se pueden identificar porque su desarrollo decimal es finito, o infinito periódico. Por ejemplo, el número Racional $\frac{2}{3} = 0.66666 \dots$, o $\frac{1}{2} = 0.5$. El conjunto de los número Racionales se puede escribir como:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}. \quad (2.9)$$

Así por ejemplo el conjunto $\{\dots - 1.2, -0.8, -0.3333, 0, 0.5, 1.4, \dots\} \subset \mathbb{Q}$ es un subconjunto del conjunto de los números racionales, cuya característica es que su desarrollo decimal es finito o infinito periódico. A continuación presentamos algunas características importantes en el desarrollo de los números racionales, podemos decir que:

1. **Significado:** Cuando estamos hablando de una fracción o una razón nos referiremos al cociente de dos números enteros $\frac{a}{b}$ siempre considerando que $b \neq 0$, se lee “ a es a b ” o “ a sobre b ”. Siempre vamos a partir de una **unidad** o un valor que será nuestra **referencia** que se tomará como unidad; por ejemplo si tenemos una pizza, o un rectángulo, o un círculo, o un segmento se supone que es la unidad de medida patrón. Entonces el denominador b representa el número de partes iguales en que se divide esa unidad, mientras que el numerador a representa la cantidad que se toma o que se seleccionan del número total partido. Así por ejemplo $\frac{3}{4}$ significa que la unidad se partió en 4 partes iguales y de esas se seleccionaron 3. Veamos esto gráficamente: en la figura 2.5 se puede apreciar que la circunferencia se partió en 4 partes iguales y se tomaron 3 de ellas, por lo tanto la región sombreada representa $3/4$ de la circunferencia y la región en blanco representa $1/4$:

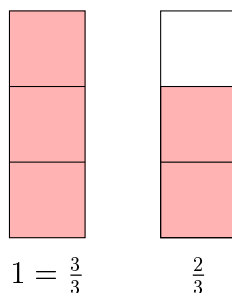
Figura 2.5: Representación Gráfica de la Fracción $\frac{3}{4}$



Si solo se utiliza una unidad, la fracción se llama **propia**; en el caso que acabamos de ver $3/4$ es una fracción propia en la cual el numerador es menor que el denominador y se dice que la fracción es menor que la unidad. Mientras que si se utiliza más de una unidad en su representación, esta se denomina fracción **impropia** y por supuesto

resulta ser mayor que la unidad. Veamos un caso: representemos el número $5/3$. En este caso tomamos la unidad y la partimos en tres partes iguales, pero solo podemos tomar 3 partes de esa unidad; se hace necesario entonces tomar otra unidad y partirla también en 3 partes, de las cuales tomaremos 2 para completar la fracción solicitada que se muestra en la figura 2.6. En esa misma figura podemos ver que para representar la fracción se utilizó una unidad entera y $2/3$ de otra unidad; se puede escribir esta fracción como un número mixto $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ y se lee “un entero dos tercios”.

Figura 2.6: Representación de la fracción impropia $5/3$



Veamos que esto tiene relación directa con el algoritmo de Euclides, pues al hacer la división de 5 entre 3 se obtiene:

$$\begin{array}{r|l} 5 & 3 \\ -3 & 1 \\ \hline 2 & \end{array}$$

Que lo escribimos como:

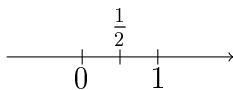
$$\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$$

Una conclusión que podemos sacar de esta explicación es que si una unidad se divide en un número b de partes y se toman b partes, estamos tomando el equivalente a toda la unidad, así $\frac{3}{3} = 1$, $\frac{5}{5} = 1$.

Propiedad de los racionales: a cada racional $b \neq 0$ le corresponde otro racional $\frac{1}{b}$ tal que $b \cdot \frac{1}{b} = 1$. Al número $\frac{1}{b}$ se le llama inverso multiplicativo del número b . En algunas ocasiones esto se escribe como la cancelación del número b tanto en el numerador como en el denominador así $\cancel{b} \cdot \frac{1}{\cancel{b}} = 1$. Así por ejemplo el inverso de 3 es $\frac{1}{3}$ y cumple que $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$, el inverso de 4 es $\frac{1}{4}$ y cumple que $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$, etc.

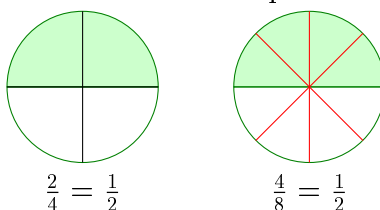
Representación sobre una recta: Otra forma de representar los fraccionarios es sobre una recta infinita; se selecciona un punto arbitrario y se le asigna el número 0, luego se selecciona un segmento (de cualquier longitud) que será nuestra unidad. Si por ejemplo queremos representar el fraccionario $1/2$ basta con dividir nuestra unidad en 2 partes iguales y ubicar el segmento, allí estará el valor de la fracción, ver figura 2.7.

Figura 2.7: Representación sobre una recta



2. **Equivalencias:** los fraccionarios tienen distintas formas de escritura o de representación; en esta sección revisaremos algunas de esas representaciones equivalentes.

Fracciones equivalentes: Una unidad se puede partir de distintas maneras. Así por ejemplo se puede representar el fraccionario $\frac{1}{2}$ partiendo la unidad en 2 partes iguales y tomando una de esas partes como se puede apreciar en la figura 2.8, pero al partir la misma unidad en 4 partes iguales y tomar dos de esas partes se obtiene la misma región sombreada; el fraccionario equivalente es $\frac{2}{4}$, así podemos decir que $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. Si partimos la unidad en 8 partes y tomamos 4 también podemos ver que representa la misma región sombreada, así $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. En general diremos que dos fracciones son equivalentes si representan la misma región.

Figura 2.8: Fracciones Equivalentes a $\frac{1}{2}$ 

Es posible obtener fracciones equivalentes a una fracción dada si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad; las fracciones resultantes son equivalentes. A este proceso lo llamaremos **amplificación**, así por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4}$$

También lo podemos hacer por 4 y resulta:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 4} = \frac{4}{8}$$

En realidad, podemos amplificar una fracción por cualquier número, resultando siempre una fracción equivalente.

Para comprobar que dos fracciones digamos $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son iguales, es posible hacer el producto cruzado:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = c \cdot b \quad (2.10)$$

Así por ejemplo para determinar que $2/4$ equivale a $1/2$ podemos hacer $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ y probar que $2 \cdot 2 = 1 \cdot 4 = 4$ y por tanto las fracciones son equivalentes.

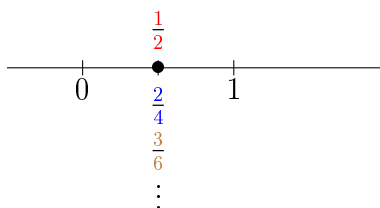
Simplificación: Cuando se tiene una fracción y tanto el numerador como el denominador se pueden escribir con su factorización prima, se pueden hacer las simplificaciones correspondientes y obtener una fracción equivalente a la fracción original. Así para el fraccionario $\frac{18}{24}$, descomponemos $18 = 2 \cdot 3^2$ y $24 = 2^3 \cdot 3$ y utilizando las propiedades de la potenciación resulta:

$$\frac{18}{24} = \frac{\cancel{2} \cdot 3^{\cancel{2}}}{2^{\cancel{3}} \cdot \cancel{3}} = \frac{3}{4}$$

Que son equivalentes, pues al multiplicar en cruz se obtiene $18 \cdot 4 = 72 = 3 \cdot 24$.

Al representar las fracciones sobre una recta, se está diciendo que el punto $1/2$ también se puede escribir como $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots$, como se puede ver en la figura 2.9.

Figura 2.9: Fracciones Equivalentes



Lo que indica que un punto sobre la recta tiene una cantidad infinita de representaciones.

Representación Decimal: al hacer la división de un entero entre otro, puede ocurrir que la división sea exacta, por ejemplo al dividir $12 \div 4 = 3$, pero puede ocurrir que la división no sea exacta como cuando tratamos de hacer $\frac{11}{4}$. En la figura 2.10 se hacen los primeros pasos, de la misma forma que lo hacíamos en el algoritmo de Euclides:

$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 2.10: División con Decimales (Inicio)

Es claro que ningún número multiplicado por 4 da 3 como resultado, razón por la cual se agrega un 0 al lado del 3 y se coloca una coma en el cociente. Ahora se busca un número que multiplicado por 4 esté cerca de 30, este es 7, y luego repetimos el proceso hasta obtener residuo cero, como se ve en la figura 2.11:

$$\begin{array}{r|l} 11 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Figura 2.11: División con Decimales (Completa)

Lo que quiere decir que $11/4$ equivale a $2,75$, y así cada uno de los racionales tiene una representación decimal; por ejemplo $\frac{1}{2} = 0.5$, $\frac{2}{3} = 0.66\bar{6}$ en el que la barra sobre el 6 significa que el desarrollo decimal tiene infinitos números 6. Así que podemos caracterizar los números racionales como aquellos números cuyo decimal sea finito, o infinito periódico. En resumen escribiremos que el conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ se puede escribir como:

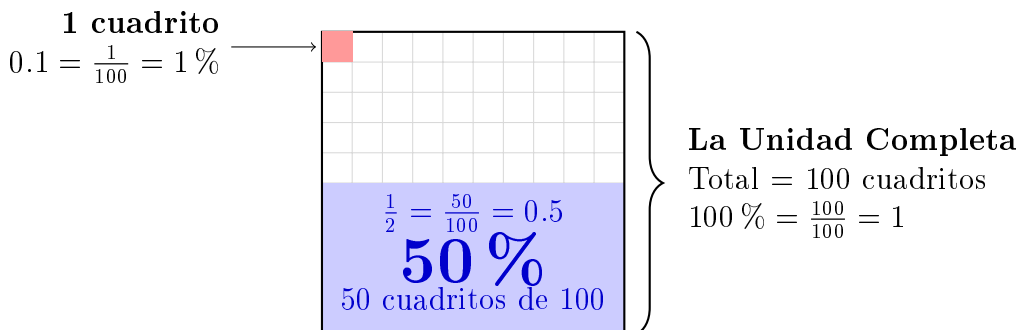
$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\} \quad (2.11)$$

$$= \{\text{Números con desarrollo decimal finito o infinito periódico}\} \quad (2.12)$$

Todo número entero es un número racional, pues si $m \in \mathbb{Z}$ se puede escribir como $\frac{m}{1} = m$.

Porcentajes: como las fracciones representan partes o porciones de una unidad, esa porción se puede escribir de otra forma; así por ejemplo $\frac{1}{2} = 0.5$, que si se amplifica por 100 resultando $0.5 = \frac{50}{100}$ y por convención se utiliza que la fracción $\frac{1}{100}$ será equivalente al símbolo %, así que $0.5 = \frac{50}{100} = 50\%$ lo que se lee como “50 por ciento”. ¿Qué quiere decir esto? De una cantidad de objetos, digamos 20, sacar el cincuenta por ciento equivale a multiplicar $(50\%) \cdot (20)$ que es igual a $\frac{50 \cdot 20}{100} = \frac{1000}{100} = 10$, es decir que el 50 % de 20 son 10 unidades, es decir la mitad.

Figura 2.12: Interpretación gráfica del Porcentaje



3. **Suma de Fraccionarios:** a continuación se presentan diversas opciones para realizar la suma de fracciones, dependiendo de si son **homogéneas** (mismo denominador) o **heterogéneas** (denominador distinto).

- a) **Suma de Fracciones Homogéneas:** si tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador:

$$\boxed{\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}} \quad (2.13)$$

Por ejemplo:

$$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$$

- b) **Suma de Fracciones Heterogéneas:** dadas dos fracciones con diferente denominador hay varias formas para realizar su suma:

Multiplicación en Cruz:

$$\boxed{\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}} \quad (2.14)$$

Ejemplo:

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2 \cdot 4}{4 \cdot 5} = \frac{15 + 8}{20} = \frac{23}{20}$$

Amplificando las fracciones: para dejarlas con el mismo denominador.

$$\frac{2}{3} + 4 = \frac{2}{3} + \frac{4}{1} \cdot \frac{3}{3} = \frac{2}{3} + \frac{12}{3} = \frac{14}{3}$$

Utilizando el MCM: Sumar $\frac{7}{90}$ con $\frac{13}{120}$. $\mathcal{MCM}(90, 120) = 360$.

$$\frac{7}{90} + \frac{13}{120} = \frac{7 \cdot 4 + 13 \cdot 3}{360} = \frac{28 + 39}{360} = \frac{67}{360}$$

4. **Multiplicación de Fraccionarios:** Conceptualmente, multiplicar fracciones significa calcular una parte de otra parte. La palabra clave es “**de**”.

El algoritmo es directo: numerador por numerador y denominador por denominador.

$$\boxed{\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}} \quad (2.15)$$

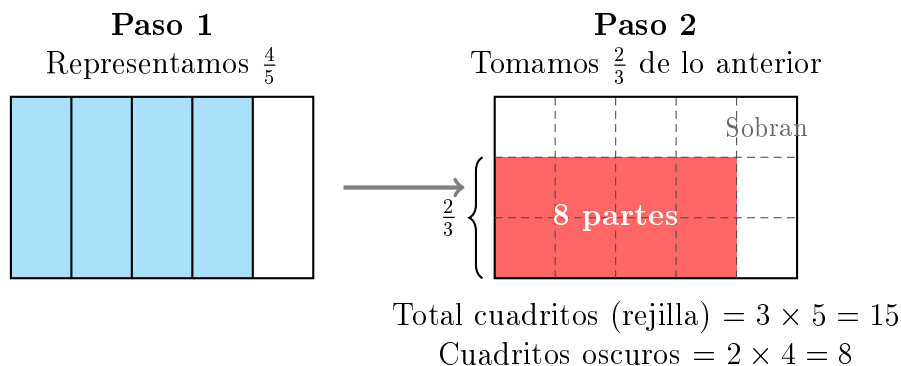
Ejemplo Numérico: Multiplicar $\frac{2}{3}$ por $\frac{4}{5}$:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

Explicación Gráfica (Paso a paso): Vamos a visualizar la operación $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$ (que se lee: “dos tercios **de** cuatro quintos”) ver figura 2.13.

- En el **Paso 1**, dividimos la unidad verticalmente en 5 partes y tomamos 4 (zona azul).
- En el **Paso 2**, dividimos horizontalmente en 3 partes y seleccionamos 2 filas (zona roja).
- El resultado es la zona roja, que contiene $4 \times 2 = 8$ cuadros.
- El total de cuadros en la rejilla nueva es $5 \times 3 = 15$.

Figura 2.13: Proceso gráfico de multiplicación con rejilla



Por lo tanto:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

Ejemplo Numérico: Multiplicar $\frac{3}{4}$ por $\frac{5}{7}$:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{7} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 7} = \frac{15}{28}$$

Recomendación (Simplificación previa): En la multiplicación es muy útil simplificar cualquier numerador con cualquier denominador *antes* de multiplicar, para evitar trabajar con números muy grandes.

Ejemplo con simplificación: Multiplicar $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10}$.

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{\overset{2}{\cancel{4}} \cdot \overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{3}{\cancel{9}} \cdot \underset{5}{\cancel{10}}} = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 5} = \frac{2}{15}$$

En este caso, simplificamos el 4 con el 10 (sacando mitad) y el 3 con el 9 (sacando tercera).

5. **División de Fraccionarios:** Conceptualmente, la división $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ responde a la pregunta: **¿Cuántas veces cabe la fracción $\frac{c}{d}$ dentro de la fracción $\frac{a}{b}$?**

Existen dos métodos mecánicos principales para resolverla:

Método 1: Invertir y Multiplicar. Se multiplica la primera fracción (dividendo) por el **inverso multiplicativo** de la segunda fracción (divisor).

$$\boxed{\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}} \quad (2.16)$$

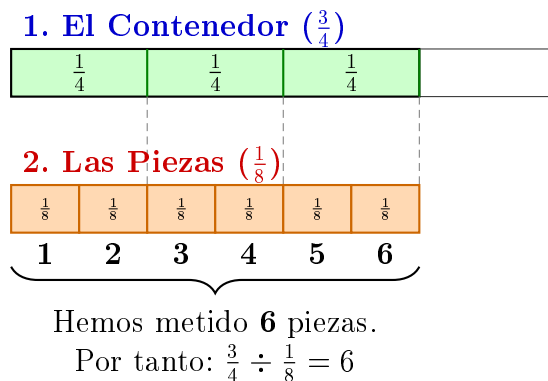
Explicación Gráfica (El concepto de cabida): Vamos a visualizar la división $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$.

Matemáticamente, aplicando la fórmula:

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = \frac{24}{4} = 6$$

Esto nos dice que $\frac{1}{8}$ cabe exactamente **6 veces** en $\frac{3}{4}$. Veámoslo:

Figura 2.14: Visualización de $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$ (¿Cuántos octavos caben?)



Ejemplo General: Para $\frac{2}{3} \div \frac{5}{7}$, aplicamos la regla:

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

Método 2: Ley de la Oreja (Producto de extremos y medios). Se organiza la división como una "fracción de fracciones". El resultado es el producto de los extremos (los números de más arriba y más abajo) sobre el producto de los medios (los números internos).

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Extremos ($a \cdot d$)
Medios ($b \cdot c$)

Figura 2.15: Ley de la Oreja

Ejemplo: $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{5}} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 3} = \frac{5}{6}$.

Ejemplos Resueltos Adicionales

Ejemplo 2.3. Simplifique la fracción $\frac{84}{126}$ hasta su mínima expresión.

Solución: Descomponemos numerador y denominador: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 7}{2 \cdot 3^2 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo 2.4. Convierta el decimal periódico $0.333 \dots$ a fracción.

Solución: Sea $x = 0.333 \dots$. Multiplicamos por 10: $10x = 3.333 \dots$. Restamos x :

$$10x - x = 3.333 \dots - 0.333 \dots \implies 9x = 3 \implies x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Ejercicios Propuestos

1. Realice las siguientes sumas y simplifique el resultado:

a) $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$

c) $\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$

2. Determine si las siguientes parejas de fracciones son equivalentes:

a) $\frac{3}{5}$ y $\frac{9}{15}$

b) $\frac{4}{7}$ y $\frac{12}{20}$

3. Un tanque se llena hasta sus $3/4$ partes. Si se sacan $1/5$ del total del tanque, ¿qué fracción del tanque queda llena?

Ejemplos Resueltos Adicionales

Ejemplo 2.5. Simplifique la fracción $\frac{84}{126}$ hasta su mínima expresión.

Solución: Descomponemos numerador y denominador: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

$$\frac{84}{126} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 7}{2 \cdot 3^2 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo 2.6. Convierta el decimal periódico $0.333 \dots$ a fracción.

Solución: Sea $x = 0.333 \dots$. Multiplicamos por 10: $10x = 3.333 \dots$. Restamos x :

$$10x - x = 3.333 \dots - 0.333 \dots \implies 9x = 3 \implies x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Ejercicios Propuestos

1. Realice las siguientes sumas y simplifique el resultado:

a) $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$

$$c) \frac{5}{12} + \frac{7}{18}$$

2. Determine si las siguientes parejas de fracciones son equivalentes:

$$a) \frac{3}{5} \text{ y } \frac{9}{15}$$

$$b) \frac{4}{7} \text{ y } \frac{12}{20}$$

3. Un tanque se llena hasta sus $3/4$ partes. Si se sacan $1/5$ del total del tanque, ¿qué fracción del tanque queda llena?

2.5. Números Irracionales y el Conjunto de los Reales $\mathbb{R}$

Todas las ecuaciones de la forma $bx = a$, con $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, tienen solución en $\mathbb{Q}$. Sin embargo, si la ecuación involucra potencias en la incógnita, esto no siempre ocurre. Por ejemplo, al intentar resolver la ecuación $x^2 - 2 = 0$, se demuestra que no existe ningún número racional $\frac{p}{q}$ que, elevado al cuadrado, resulte en 2.

La solución formal a esta ecuación requiere la introducción de nuevos números. Al intentar escribir la solución positiva ($x = \sqrt{2}$) en notación decimal, encontramos que su desarrollo es infinito y **NO** periódico:

$$\sqrt{2} \approx 1.41421356 \dots$$

Este tipo de números conforma el conjunto de los **Números Irracionales**, simbolizado como $\mathbb{I}$. Se definen por tener una expansión decimal infinita no periódica. Algunos ejemplos notables son:

- El número Pi: $\pi \approx 3.14159 \dots$
- El número de Euler²: $e \approx 2.71828 \dots$
- La razón áurea³: $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.61803 \dots$

Finalmente, definimos el conjunto de los **Números Reales** ($\mathbb{R}$) como la unión de los conjuntos Racional e Irracional:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

Geométricamente, estos números completan la recta numérica (propiedad de Completitud), de modo que a cada punto de la recta le corresponde un único número real, sin dejar “huecos”.

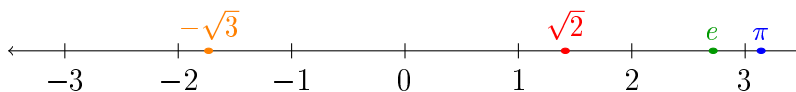


Figura 2.16: Recta Real $\mathbb{R}$ con la ubicación aproximada de algunos irracionales.

Una propiedad fundamental de los números reales es que son **densos**. A diferencia de los enteros, donde existe un antecesor y un sucesor definido, entre cualquier par de números reales existen infinitos números reales.

Proposición 2.5.1 (Densidad de $\mathbb{R}$). *Si $a, b \in \mathbb{R}$ y $a < b$, entonces existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $a < c < b$.*

²En honor a Leonhard Euler. La pronunciación aproximada es “Oiler”.

³También conocida como divina proporción.

Demostración. Tome el punto medio $c = \frac{a+b}{2}$. Como $a < b$, sumando a a ambos lados obtenemos $2a < a+b \implies a < \frac{a+b}{2}$. Análogamente, sumando b obtenemos $a+b < 2b \implies \frac{a+b}{2} < b$. Por lo tanto, $a < c < b$. $\square$

Corolario 2.5.2. *Entre cualesquiera $a < b$ existen infinitos números reales.*

Aunque $\mathbb{R}$ permite resolver innumerables problemas, existen ecuaciones algebraicas simples sin solución real, como $x^2 + 1 = 0$ (ya que $x^2 \geq 0$ para todo real, implicando $x^2 + 1 \geq 1$).

Esto motiva la definición de la **unidad imaginaria** i , tal que $i^2 = -1$. A partir de ella se construye el conjunto de los **Números Complejos** ($\mathbb{C}$):

$$\mathbb{C} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

donde a es la parte real y b la parte imaginaria. Todo número real es también un número complejo (con $b = 0$), lo que implica la contención $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

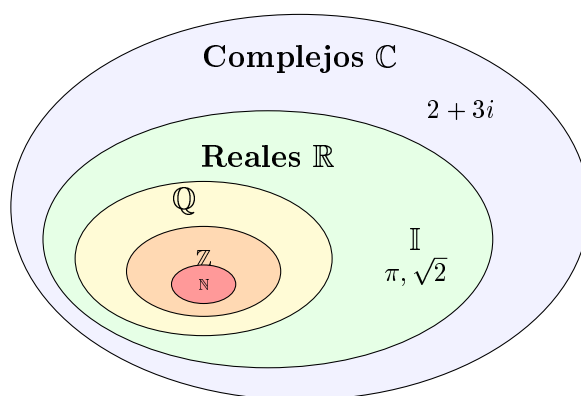


Figura 2.17: Jerarquía de los conjuntos numéricos.

En este texto trabajaremos principalmente con el conjunto de los números reales, cuyas propiedades algebraicas y de orden constituyen la base del cálculo y el análisis matemático moderno.

2.6. Propiedades de los Números Reales $\mathbb{R}$

En los números reales se definen dos operaciones, suma (+) y producto ($\cdot$)⁴. Para cada una de ellas se cumplen las siguientes propiedades fundamentales.

⁴Solo en esta sección utilizaremos $\cdot$; en el resto del libro, donde sea claro, se utilizará un punto o yuxtaposición para denotar el producto.

Propiedades de la Suma

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Propiedad Clausurativa (S1):** $a + b \in \mathbb{R}$. La suma de reales es real.
2. **Propiedad Conmutativa (S2):** $a + b = b + a$. El orden de los sumandos no altera el resultado.
3. **Propiedad Asociativa (S3):** $(a + b) + c = a + (b + c)$. Podemos agrupar los sumandos de distintas formas.
4. **Propiedad Elemento Neutro (S4):** Existe un real $0 \in \mathbb{R}$, llamado módulo de la suma, tal que para todo $a \in \mathbb{R}$:

$$a + 0 = 0 + a = a$$

5. **Propiedad Invertiva (S5):** Para cada número $a \in \mathbb{R}$ existe otro número $-a \in \mathbb{R}$, llamado opuesto aditivo, tal que:

$$a + (-a) = 0$$

Propiedades del Producto

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Propiedad Clausurativa (P1):** $a \cdot b \in \mathbb{R}$.
2. **Propiedad Conmutativa (P2):** $a \cdot b = b \cdot a$.
3. **Propiedad Asociativa (P3):** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
4. **Propiedad del Elemento Inverso (P4):** Existe un real $1 \in \mathbb{R}$, llamado módulo del producto, tal que para todo $a \in \mathbb{R}$:

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

5. **Propiedad Invertiva (P5):** Para cada número $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, existe otro número a^{-1} o $\frac{1}{a} \in \mathbb{R}$, llamado inverso multiplicativo, tal que:

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

Propiedad Distributiva

La propiedad que conecta la suma y el producto es la distributiva del producto respecto a la suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Esta propiedad es fundamental y se utiliza en dos direcciones:

- **Productos Notables (Expansión):** De izquierda a derecha, distribuyendo el factor a .
- **Factorización (Factor Común):** De derecha a izquierda, extrayendo el factor a :
 $ab + ac = a(b + c)$.

Propiedades de la Igualdad

Para resolver ecuaciones, usamos las siguientes propiedades de la igualdad. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Uniformidad de la Suma (I1):** $a = b \iff a + c = b + c$.
2. **Uniformidad del Producto (I2):** $a = b \iff a \cdot c = b \cdot c$, para todo $c \neq 0$.
3. **Potenciación (I3):** Si $a = b$, entonces $a^n = b^n$ (para n entero positivo).

2.7. Ejemplos Resueltos (Números Reales)

Ejemplo 2.7. Identifique a qué conjunto numérico pertenece cada número: -5 , $2/3$, $\sqrt{7}$, 0 , π .

Solución:

- -5 : Entero ($\mathbb{Z}$), Racional ($\mathbb{Q}$), Real ($\mathbb{R}$).
- $2/3$: Racional ($\mathbb{Q}$), Real ($\mathbb{R}$).
- $\sqrt{7}$: Irracional ($\mathbb{I}$), Real ($\mathbb{R}$).
- 0 : Entero ($\mathbb{Z}$), Racional ($\mathbb{Q}$), Real ($\mathbb{R}$).
- π : Irracional ($\mathbb{I}$), Real ($\mathbb{R}$).

Ejemplo 2.8. Use las propiedades de los reales para despejar x en la ecuación: $3(x + 2) - 5 = 10$.

Solución:

$$3(x + 2) - 5 = 10 \quad (\text{Ecuación original})$$

$$3x + 6 - 5 = 10 \quad (\text{Propiedad Distributiva})$$

$$3x + 1 = 10 \quad (\text{Suma de enteros})$$

$$3x + 1 + (-1) = 10 + (-1) \quad (\text{Propiedad Uniforme Suma: sumar el opuesto})$$

$$3x = 9 \quad (\text{Propiedad Invertiva Suma})$$

$$3x \cdot \frac{1}{3} = 9 \cdot \frac{1}{3} \quad (\text{Propiedad Uniforme Producto: multiplicar por el inverso})$$

$$x = 3 \quad (\text{Propiedad Invertiva Producto})$$

2.8. Ejercicios Propuestos (Números Reales)

1. Clasifique los siguientes números en Racionales ($\mathbb{Q}$) o Irracionales ($\mathbb{I}$):

a) 1.4142 (Decimal finito)

b) $\sqrt{2}$

c) 3.1416

d) π

e) 0.333...

f) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

2. Justifique cada paso de la solución de la ecuación $2x - 4 = 8$ nombrando la propiedad utilizada.

3. ¿Es cierto que la suma de dos números irracionales es siempre irracional? (Sugerencia: Pruebe sumar $\sqrt{2}$ con $-\sqrt{2}$).

4. Encuentre el inverso multiplicativo de los siguientes números:

a) 5

b) $-3/4$

c) 0.5

d) π

5. Encuentre dos o tres número racionales y dos o tres irracionales entre 0 y 1

2.9. Laboratorio de Matemáticas con Python

En esta sección utilizaremos el lenguaje de programación **Python** para explorar los conceptos de números naturales, enteros y el algoritmo de la división vistos anteriormente. Python nos servirá como una herramienta para verificar propiedades y automatizar cálculos.

2.9.1. Representación de Números ($\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$)

En matemáticas diferenciamos entre naturales ($\mathbb{N}$) y enteros ($\mathbb{Z}$). En Python, ambos se representan con el tipo de dato `int` (entero).

```
1 # Un numero natural (n = 1)
2 n = 1
3 print(n)
4
5 # Un numero entero negativo (z = -3)
6 z = -3
7 print(z)
```

Listing 2.1: Asignación de variables

Ejercicio Resuelto 1: El Sucesor

Problema: Dado $n = 5$, usar Python para encontrar su sucesor ($\text{sig}(n) = n + 1$).

Solución en Python:

```
1 n = 5
2 sucesor = n + 1
3 print("El sucesor de", n, "es", sucesor)
4 # Salida: El sucesor de 5 es 6
```

Ejercicio Propuesto 1

Define una variable `x` con el valor 10. Escribe un código que calcule e imprima el sucesor del sucesor de `x` (es decir, $x + 2$).

2.9.2. Operaciones Elementales y Signos

Python respeta las reglas de los signos que vimos en la recta numérica. Por ejemplo, para calcular $-4 + 1$, Python realiza la operación automáticamente.

```
1 resultado = -4 + 1
2 print(resultado)
3 # Salida: -3
```

Ejercicio Resuelto 2: Verificación de Ecuaciones

Problema: Verificar si $x = 2$ es la solución de la ecuación $x + 3 = 5$.

Solución: Usamos el operador de comparación `==` que devuelve `True` (Verdadero) o `False` (Falso).

```
1 x = 2
2 # Es x + 3 igual a 5?
3 verificacion = (x + 3 == 5)
4 print("Es x=2 la solucion?:", verificacion)
5 # Salida: Es x=2 la solucion?: True
```

Ejercicio Propuesto 2

Usa Python para verificar si $x = 3$ es la solución de la ecuación $x + 4 = 1$. ¿Qué resultado lógico (True o False) esperas obtener?

2.9.3. Múltiplos y Listas

El concepto de $M(k)$ (conjunto de múltiplos) se puede modelar en Python usando **listas** y la función `range()`.

Ejemplo: Generar múltiplos de 2

Matemáticamente: $M(2) = \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$. En Python (primeros 5 múltiplos):

```
1 # range(inicio, fin, paso)
2 # Empezamos en 2, vamos hasta 11 (para incluir el 10), paso de 2 en 2
3 multiplos_2 = list(range(2, 11, 2))
4 print("M(2) =", multiplos_2)
5 # Salida: M(2) = [2, 4, 6, 8, 10]
```

Ejercicio Resuelto 3: Múltiplos de 5

Problema: Generar los primeros 3 múltiplos de 5. **Solución:**

```
1 # 5*1, 5*2, 5*3
2 k = 5
3 multiplos = [k*1, k*2, k*3]
4 print(multiplos)
5 # Salida: [5, 10, 15]
```

Ejercicio Propuesto 3

Escribe un código que genere una lista con los múltiplos de 3, desde el 3 hasta el 15 inclusive.

2.9.4. El Algoritmo de la División (Euclides)

Como vimos en la teoría, la división tiene dos componentes principales cuando trabajamos con enteros: el **cociente** (c) y el **residuo** (r). Python tiene operadores específicos para esto:

- `//` : División entera (obtiene c).
- `%` : Módulo o residuo (obtiene r).

Recuerda la fórmula: $D = c \cdot d + r$.

Ejemplo: Dividir 11 entre 4

```
1 D = 11 # Dividendo
2 d = 4  # Divisor
3
4 c = 11 // 4 # Cociente
```

```

5 r = 11 % 4    # Residuo
6
7 print("Cociente c:", c)
8 print("Residuo r:", r)
9
10 # Verificacion del algoritmo de Euclides
11 print("Comprobacion:", c * d + r)

```

Ejercicio Resuelto 4: División Exacta

Problema: Determinar si 6 es múltiplo de 2 usando el residuo. **Solución:** Si el residuo es 0, la división es exacta.

```

1 residuo = 6 % 2
2 if residuo == 0:
3     print("6 es multiplo de 2")
4 else:
5     print("6 NO es multiplo de 2")

```

Ejercicio Propuesto 4

Calcula el cociente y el residuo de dividir 20 entre 3 utilizando Python. Luego, escribe una línea de código que verifique si se cumple que $20 = 3 \times c + r$.

Resumen de Operadores Python para esta sección

Símbolo Matemático	Operador Python	Ejemplo
= (Asignación)	=	x = 5
= (Igualdad)	==	x == 5
+	+	2 + 3
−	−	4 − 1
Cociente (c)	//	11 // 4
Residuo (r)	%	11 % 4

2.10. Ejercicios de Profundización: Matemáticas Computacionales

A continuación, se presentan problemas de nivel medio-avanzado que requieren dos etapas: una resolución analítica (lápiz y papel) para comprender la lógica, y una implementación computacional en Python para generalizar o verificar el resultado con números grandes.

Ejercicio 1: El Algoritmo de Euclides para el MCD

En la sección anterior vimos que cualquier entero se puede escribir como $D = c \cdot d + r$. Euclides descubrió que el Máximo Común Divisor (MCD) de dos números a y b es el mismo

que el MCD de b y su residuo r . Es decir:

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$$

Este proceso se repite hasta que el residuo es 0.

1. **Parte Teórica (Manual):** Utiliza el algoritmo de la división por restas sucesivas (o división larga) para encontrar paso a paso el MCD de $a = 252$ y $b = 105$.

Pista:

- Paso 1: $252 = 105 \times 2 + 42 \rightarrow$ Ahora busca $\text{mcd}(105, 42)$.
- Paso 2: $105 = 42 \times \dots + \dots$

2. **Parte Computacional (Python):** Escribe un programa que automatice este proceso para cualquier par de números. Úsalo para encontrar el MCD de dos números grandes, por ejemplo: 123456 y 7890.

```

1 # Definimos los numeros
2 a = 123456
3 b = 7890
4
5 # Mientras el residuo no sea 0, seguimos dividiendo
6 while b > 0:
7     r = a % b # Calculamos el residuo
8     a = b     # El divisor pasa a ser el nuevo dividendo
9     b = r     # El residuo pasa a ser el nuevo divisor
10
11 print("El MCD es:", a)

```

Listing 2.2: Código propuesto para el Algoritmo de Euclides

Ejercicio 2: Aritmética Modular (El problema del calendario)

El operador módulo (%) nos dice "lo que sobra" después de completar grupos. Esto es la base de los calendarios (ciclos de 7 días). Imaginemos que numeramos los días: Lunes=0, Martes=1, ..., Domingo=6.

1. **Parte Teórica (Manual):** Si hoy es Lunes (0), ¿qué día de la semana será dentro de 100 días? Resuélvelo usando la operación residuo:

$$\text{Día final} = (\text{Día actual} + \text{Días transcurridos}) \bmod 7$$

2. **Parte Computacional (Python):** Python puede manejar enteros arbitrariamente grandes (cosa que las calculadoras normales no pueden). Escribe un script para determinar qué día de la semana será dentro de 10^{50} (un 1 seguido de 50 ceros) días.

```

1 dias_semana = ["Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "
    Sabado", "Domingo"]
2
3 dia_actual = 0 # Lunes
4 dias_a_sumar = 10**50 # 10 elevado a la 50
5
6 # Aplicamos modulo 7
7 indice_final = (dia_actual + dias_a_sumar) % 7
8
9 print("Dentro de 10^50 dias sera:", dias_semana[indice_final])

```

Listing 2.3: Calculando días en el futuro lejano

Ejercicio 3: La Conjetura de Collatz ($3n + 1$)

Esta es una famosa conjetura matemática no resuelta. Toma cualquier número entero positivo n :

- Si n es par, divídelo entre 2: $n \rightarrow n/2$.
- Si n es impar, multiplícalo por 3 y suma 1: $n \rightarrow 3n + 1$.

La conjetura dice que, sin importar con qué número empieces, eventualmente llegarás a 1.

1. **Parte Teórica (Manual):** Calcula manualmente la secuencia para $n = 6$. Deberías obtener una serie de números hasta llegar al 1.
2. **Parte Computacional (Python):** Escribe un programa que cuente cuántos pasos toma llegar a 1 para un número inicial $n = 27$. (Nota: El 27 tarda bastantes pasos, ¡es tedioso hacerlo a mano!).

```

1 n = 27
2 pasos = 0
3
4 print("Secuencia para 27:")
5 while n != 1:
6     if n % 2 == 0:      # Si es par
7         n = n // 2      # Division entera
8     else:              # Si es impar
9         n = 3 * n + 1
10    pasos = pasos + 1
11    # Imprimimos en la misma linea para ahorrar espacio
12    print(n, end=", ")
13
14 print("\n\nTotal de pasos:", pasos)

```

Listing 2.4: Simulación de la Conjetura de Collatz